某工业园区 10 kV 配电系统改造技术报告（样例）

技术报告编写规范 · 排版样例

编制单位：×××　设备管理部

专业：电气

版本：V1.0（示例，数据均为演示用）

1　引言

本报告以某工业园区 10 kV 配电系统改造为例，演示技术报告的规范排版：封面、编号章节、三线表、图注表注、页码与参考文献。文中名称、编号与数值均为演示用，不对应任何具体单位。

改造目的是提高供电可靠性与电能质量，解决原有柜体老化、无功补偿不足与谐波超标问题。

2　现状与改造范围

园区原有 10 kV 配电房两座，共 18 面开关柜，运行年限超过 15 年。主要问题见表 1。

表 1　现状问题与改造措施（示例）

问题	现状描述	改造措施
柜体老化	绝缘件多处爬电痕迹	整柜更换，真空断路器
无功不足	功率因数 0.82	加装 2×600 kvar 电容器组
谐波超标	5 次谐波电流 38 A	有源滤波装置 + 支路电抗率调整
计量缺失	仅总进线计量	分回路智能电表 24 只

3　改造方案

3.1　一次系统

保留双电源进线方式，母线分段运行；新增母联柜一面，具备手动与自动切换功能。

3.2　二次与保护

配置微机保护装置，进线设过流、速断与零序保护，母联设备自投逻辑，动作时间与上级保护配合，级差取 0.3 s。

4　改造效果

改造后连续监测 72 h，功率因数由 0.82 提升至 0.96，5 次谐波电流降至 9 A，负载率曲线如图 1。

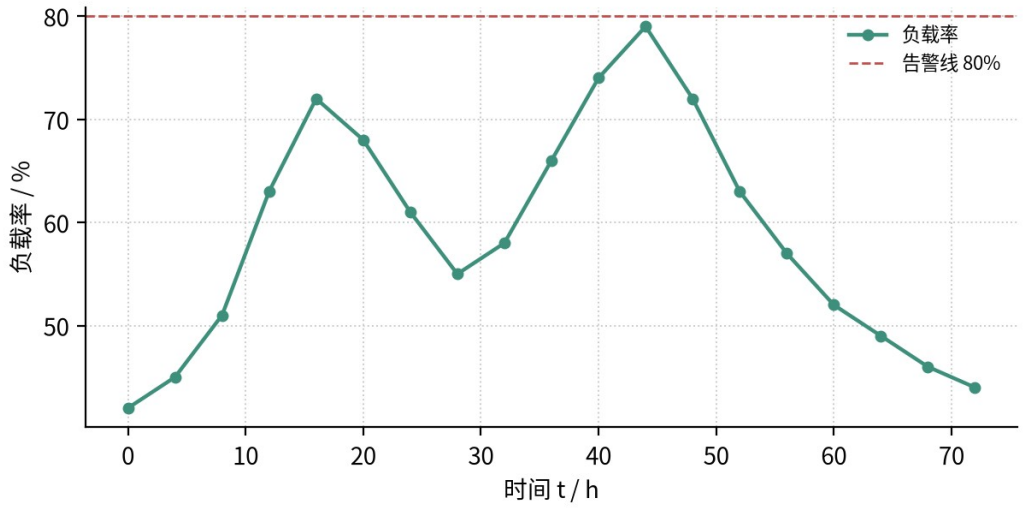


图 1　改造后 72 h 负载率曲线（示例数据）

表 2　改造前后关键指标对比（示例）

指标	改造前	改造后	结论
功率因数	0.82	0.96	达标
5 次谐波电流	38 A	9 A	达标
供电可用率	99.2%	99.9%	提升
线损率	6.8%	4.1%	下降

5　结论与建议

- 改造后各项指标满足设计要求，系统具备长期稳定运行条件；
- 建议每季度校验一次备自投逻辑，年度开展一次谐波复测；
- 建议将本次监测曲线纳入设备台账，作为后续扩容的依据。

6　参考文献

[1] GB 50052—2009 供配电系统设计规范.

[2] GB/T 14549—1993 电能质量 公用电网谐波.

[3] DL/T 572—2021 电力变压器运行规程.